

北京邮电大学 2024—2025 学年第一学期

《微波工程基础》期末考试试题（A 卷）

考试 注意 事项	一、学生参加考试须带学生证或学院证明，未带者不准进入考场。学生必须按照监考教师指定座位就坐。 二、书本、参考资料、书包等物品一律放到考场指定位置。 三、学生不得另行携带、使用稿纸，要遵守《北京邮电大学考场规则》，有考场违纪或作弊行为者，按相应规定严肃处理。 四、学生必须将答题内容做在试题答卷上，做在草稿纸上一律无效。										
考试 课程	微波工程基础				考试时间			2025 年 1 月 7 日			
题号	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	总分
满分	10	20	12	12	12	12	10	12			100
得分											
阅卷 教师											

一、填空题（每空 1 分，共 10 分）

1. 传输线的特征阻抗由传输线本身特征决定，对于无耗传输线其分布电容越大，特征阻抗越_____。
2. 传输线特征阻抗为 50Ω ，终端负载为 200Ω ，则距离负载 $\lambda/4$ 处的输入阻抗为_____。
3. 接短路负载的传输线上的驻波比为_____。
4. 传输线上相邻的电压波腹点相距_____。
5. Smith 圆图中，沿等反射系数圆向顺时针方向旋转代表朝着_____移动。
6. Smith 阻抗圆图中的感性阻抗位于_____。
7. 微波网络中，用以描述电压与电流关系的常见矩阵包括阻抗矩阵、转移矩阵和_____矩阵。
8. 无耗网络的散射矩阵满足_____。
9. 在求解散射矩阵时，端口入射电压为零，表明同时满足端口无电压源和端口接_____两个条件。
10. 信号流图简化时可能用到串联法则，并联法则，剖分法则和_____四个法则。

二、简答题：（共 20 分）

- 1、请写出微波的频段范围，并列举至少 2 种微波在生产生活中的应用。
- 2、简述微波网络中转移参量 (A 矩阵) 的定义及各参量的物理意义。
- 3、某款 X 波段雷达芯片端口阻抗为复数阻抗，如何利用四分之一波长阻抗变换器将该复数阻抗匹配至特征阻抗 50 欧姆？请简述具体方法。
- 4、列举两种避免双支节匹配盲区的方法。
- 5、请简述传输线的工作状态分为哪几种以及其主要特点。

装 订 线

专业: _____ 班级: _____ 学号: _____ 班内序号: _____ 姓名: _____

线

封

密

三、证明题 (12 分)

请根据无耗网络的特点, 写出二端口无耗网络的振幅条件和相位条件, 并证明:

$$(1) |S_{11}| = |S_{22}|, |S_{12}| = |S_{21}|$$

$$(2) (\varphi_{12} + \varphi_{21}) - (\varphi_{11} + \varphi_{22}) = \pm\pi$$

注: φ_{11} 、 φ_{22} 、 φ_{12} 、 φ_{21} 分别是 S_{11} 、 S_{22} 、 S_{12} 和 S_{21} 的相位。

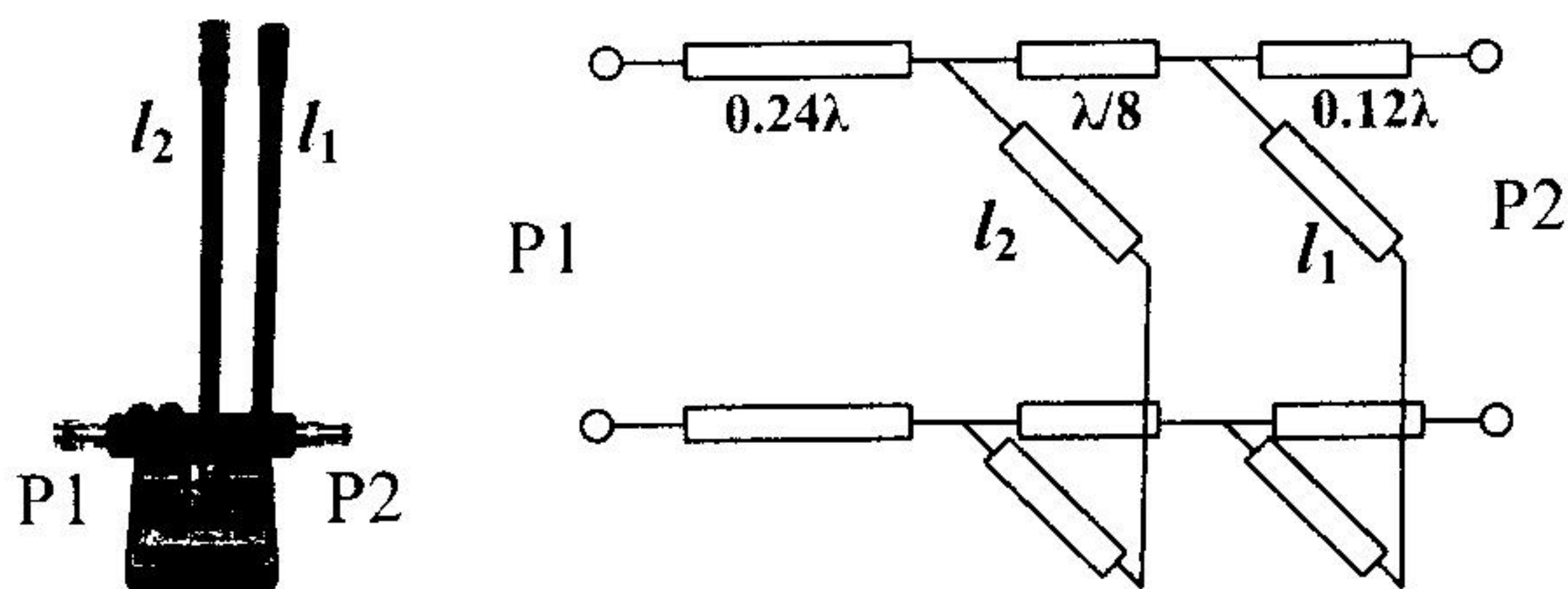
四、计算题 (12 分)

均匀空气介质填充无耗同轴线上传输频率为 3GHz 的信号，已知其特征阻抗 $Z_0=100\Omega$ ，终端接 $Z_L=25(\Omega)$ 的负载，试求：

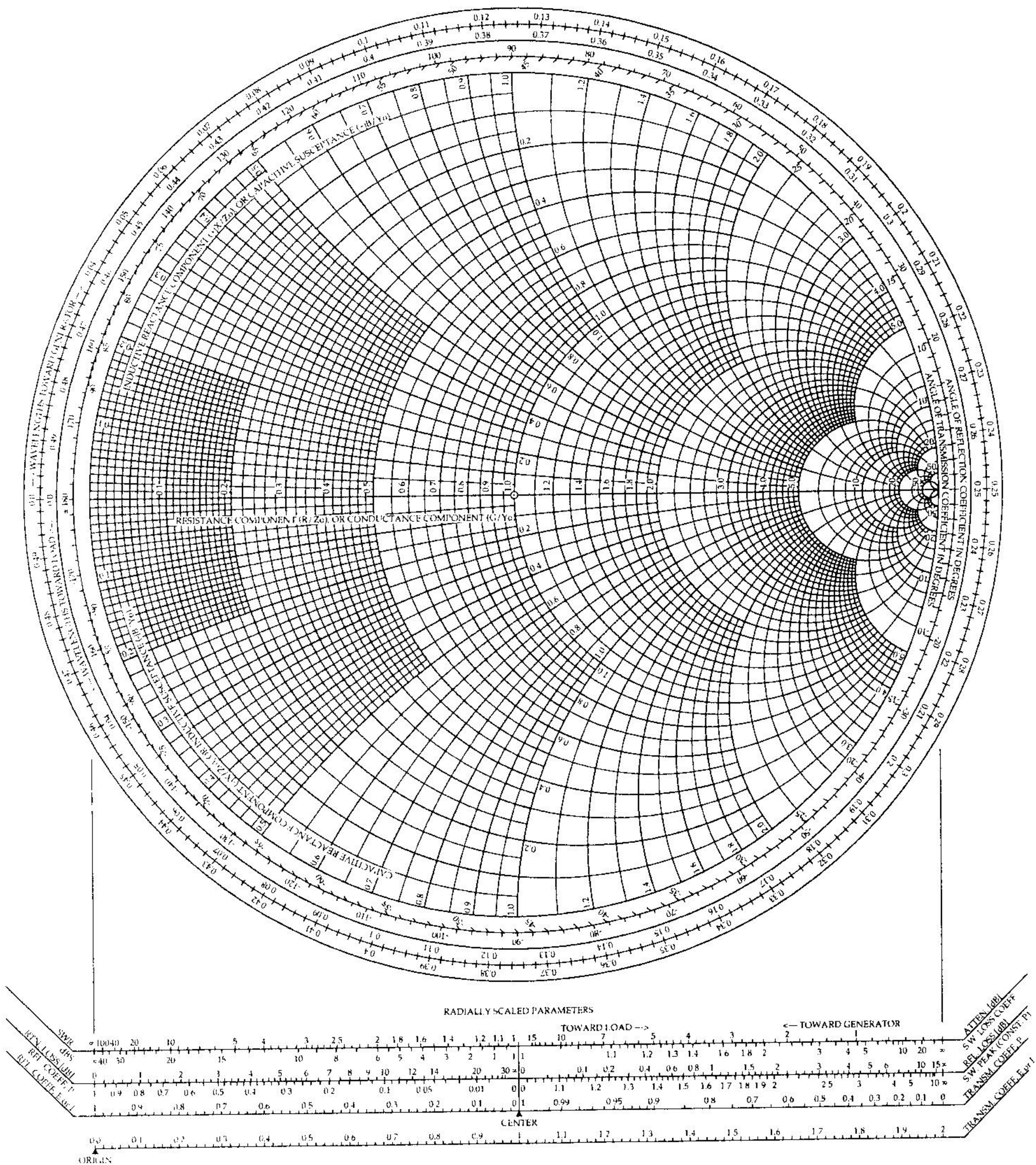
- (1) 传输线上的驻波比；
- (2) 离终端 10cm 处的反射系数；
- (3) 离终端 2.5cm 处的输入阻抗。

五、计算题 (12 分)

下图中左图为一短路双支节同轴匹配器，同轴线特征阻抗为 $50\ \Omega$ ，其等效原理图如右图所示。现 P2 端口接 $(75-j60)\ \Omega$ 负载阻抗，如何调节 l_1, l_2 的长度实现 P1 端口匹配到 $50\ \Omega$ ，给出 l_1 最短的那组解。



题五图



线

订

装

姓名: _____

班内序号: _____

学号: _____

班级: _____

专业: _____

线

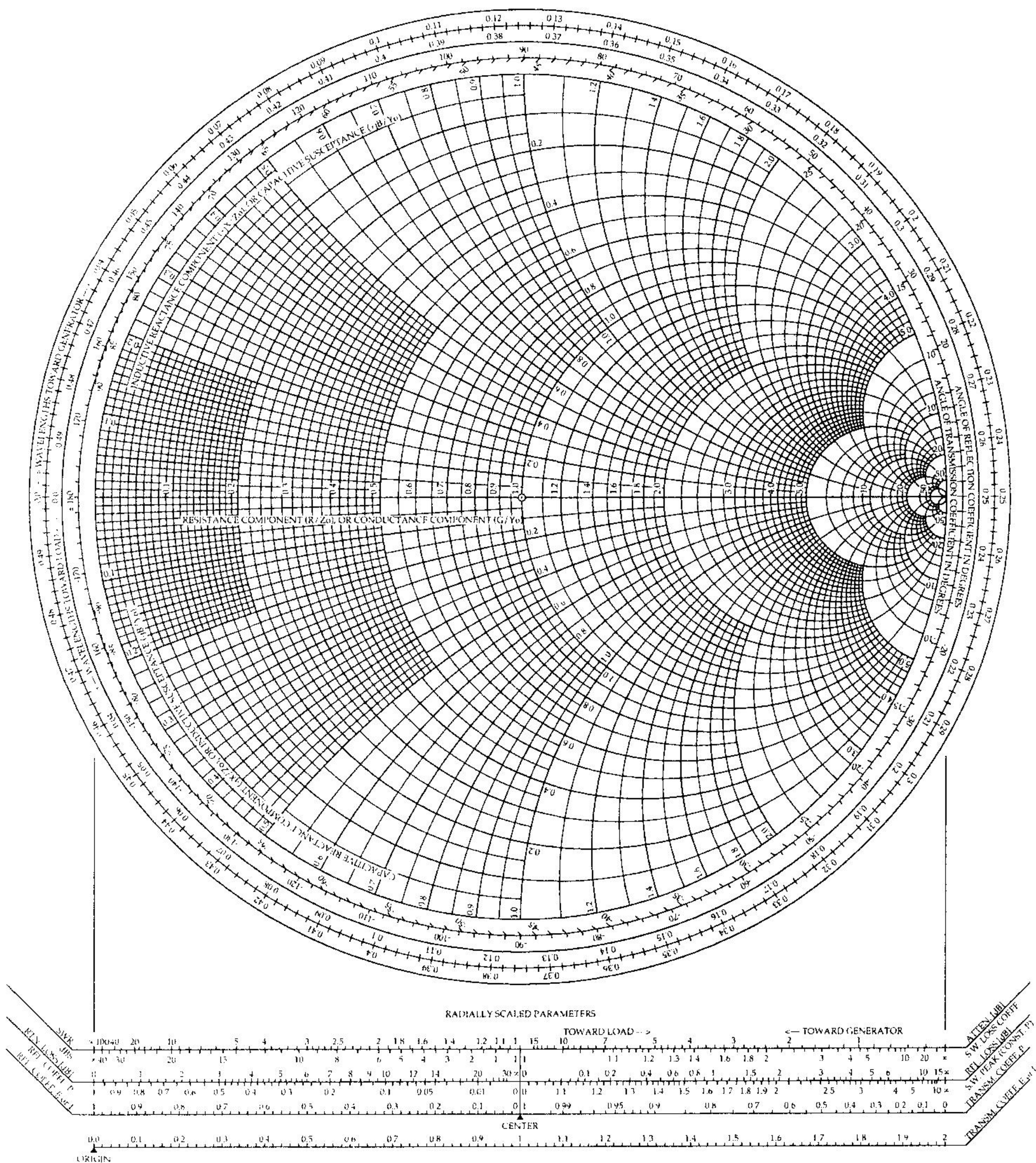
封

密

六、计算题 (12 分)

为对某未知端口阻抗的微波芯片进行匹配, 用 50 欧姆微带线连接该芯片, 测得微带线上电压最大 $|V|_{\max}=200\text{V}$, 电压最小值 $|V|_{\min}=40\text{V}$, 电压最小值点离负载距离为 $d_{\min}=0.15\lambda$ 。(忽略微带线损耗)

- (1) 请计算该芯片端口阻抗值。
- (2) 如采用短路并联支节匹配, 求支节位置和长度。



线

订

装

姓名: _____

班内序号: _____

学号: _____

班级: _____

专业: _____

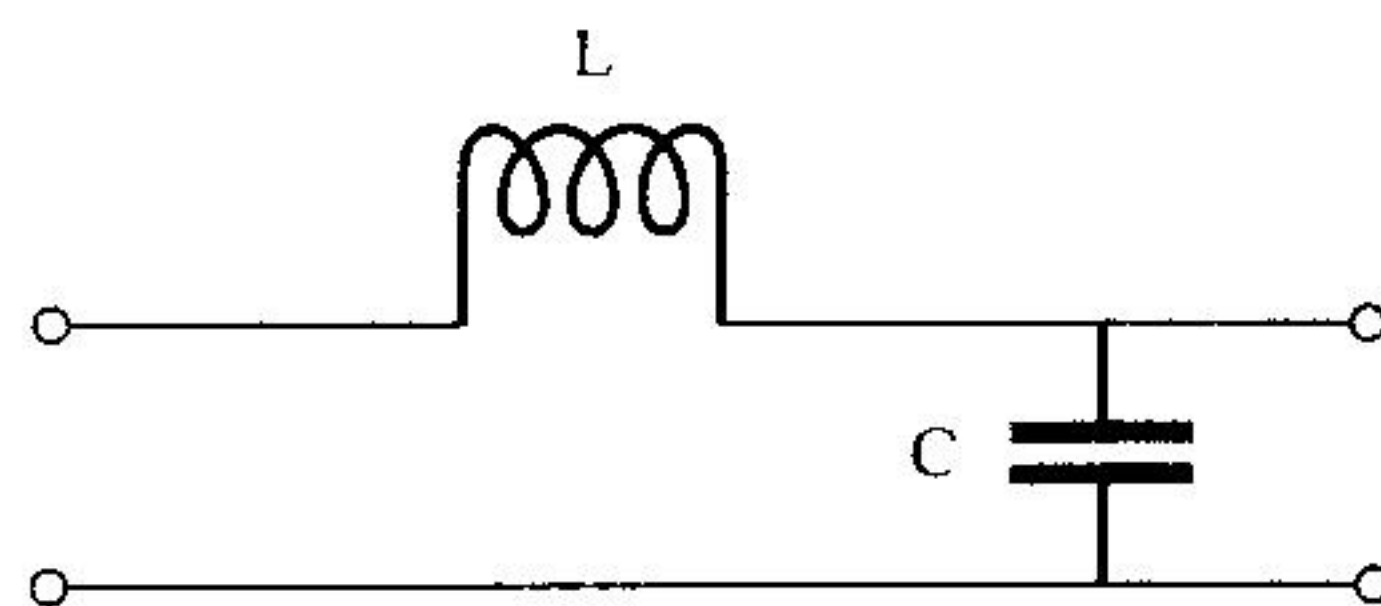
线

封

密

七、计算题 (10 分)

在微波电路中，通常要求解微波网络的电路参量分析网络特性。下图为在 f_0 频率工作的微波网络的等效电路图，请求解其 Z 矩阵和 Y 矩阵。



题七图

八、计算题（12 分）

端口阻抗为 50Ω 的三端口网络 S 参数矩阵如下。

- (1) 判断该网络是否为无耗网络。
- (2) 若端口 2 接 150Ω 负载，端口 3 接 30Ω 负载时，求端口 1 处反射系数。

$$\begin{bmatrix} 0.6\angle 90^\circ & 0.8 & 0.8 \\ 0.8 & 0 & 0.6\angle 90^\circ \\ 0 & 0.6\angle 90^\circ & 0 \end{bmatrix}$$